Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Брестский государственный технический университет»

Кафедра интеллектуальных информационных технологий

Лабораторная работа №4

По дисциплине «Современные методы защиты компьютерных систем»

Тема: «Сбор, нормализация и корреляция событий информационной безопасности в системах централизованного мониторинга»

Выполнил:

Студент 4 курса

Факультета ЭИС

Группы ИИ-26

Сугак В.А.

Проверил:

Хацкевич А.С.

Брест 2026

Цель работы: практическое освоение развертывания SIEM на базе Wazuh 4.7.3, настройки агента сбора журналов (веб-сервер Nginx и системный журнал Linux) и написания пользовательских правил корреляции для выявления веб-атак.

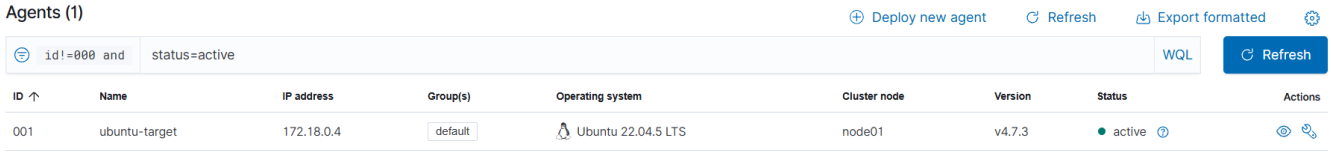
Индивидуальный вариант:

Вариант	Вектор атаки	Сигнатура для <match> (как в access.log)	ID правила	Level	Тактика MITRE ATT&CK
3	Обход каталога: ../../../etc	../../../etc	100003	12	T1083 (File and Directory Discovery)

Ход работы

Задание 1. Подключение агента и маршрутизация логов

1. В Dashboard откройте Wazuh → Agents. Агент с именем ubuntu-target должен быть в статусе Active. Имя агента берется из имени хоста (hostname), а не из имени контейнера.



2. Проверьте, какие файлы уже мониторятся:

docker compose exec target-agent grep -n "<location>" /var/ossec/etc/ossec.conf

```
toritos@WIN-ARCOSMBQB99:~/wazuh-lab/single-node$ docker compose exec target-agent grep -n "<loca
tion>" /var/ossec/etc/ossec.conf
WARN[0000] /home/toritos/wazuh-lab/single-node/docker-compose.yml: the attribute `version` is ob
solete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
181:    <location>/var/log/nginx/access.log</location>
186:    <location>/var/log/nginx/error.log</location>
191:    <location>/var/ossec/logs/active-responses.log</location>
196:    <location>/var/log/dpkg.log</location>
toritos@WIN-ARCOSMBQB99:~/wazuh-lab/single-node$
```

Откройте конфигурацию агента:

docker compose exec target-agent nano /var/ossec/etc/ossec.conf

Внутри элемента <ossec_config> добавьте блок <localfile> для nginx:

```
<localfile>
  <log_format>syslog</log_format>
  <location>/var/log/nginx/access.log</location>
</localfile>
```

Блок для /var/log/auth.log добавьте только в том случае, если в выводе grep его нет: в стандартной конфигурации Ubuntu он, как правило, уже есть, и дубликат не нужен. Сохраните файл (Ctrl+O, затем Enter) и закройте nano (Ctrl+X).

```
<localfile>
  <log_format>syslog</log_format>
  <location>/var/log/dpkg.log</location>
</localfile>
```

3. Перезапустите агента:

docker compose exec target-agent /var/ossec/bin/wazuh-control restart

```
toritos@WIN-ARCOSMBQB99:~/wazuh-lab/single-node$ docker compose exec target-agent /var/osse
c/bin/wazuh-control restart
WARN[0000] /home/toritos/wazuh-lab/single-node/docker-compose.yml: the attribute `version`
is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
Killing wazuh-modulesd...
Process wazuh-modulesd couldn't be terminated. It will be killed.
Killing wazuh-logcollector...
Process wazuh-logcollector couldn't be terminated. It will be killed.
Killing wazuh-syscheckd...
Process wazuh-syscheckd couldn't be terminated. It will be killed.
Killing wazuh-agentd...
Process wazuh-agentd couldn't be terminated. It will be killed.
Killing wazuh-execd...
Process wazuh-execd couldn't be terminated. It will be killed.
Wazuh v4.7.3 Stopped
Starting Wazuh v4.7.3...
Started wazuh-execd...
Started wazuh-agentd...
Started wazuh-syscheckd...
Started wazuh-logcollector...
Started wazuh-modulesd...
Completed.
```

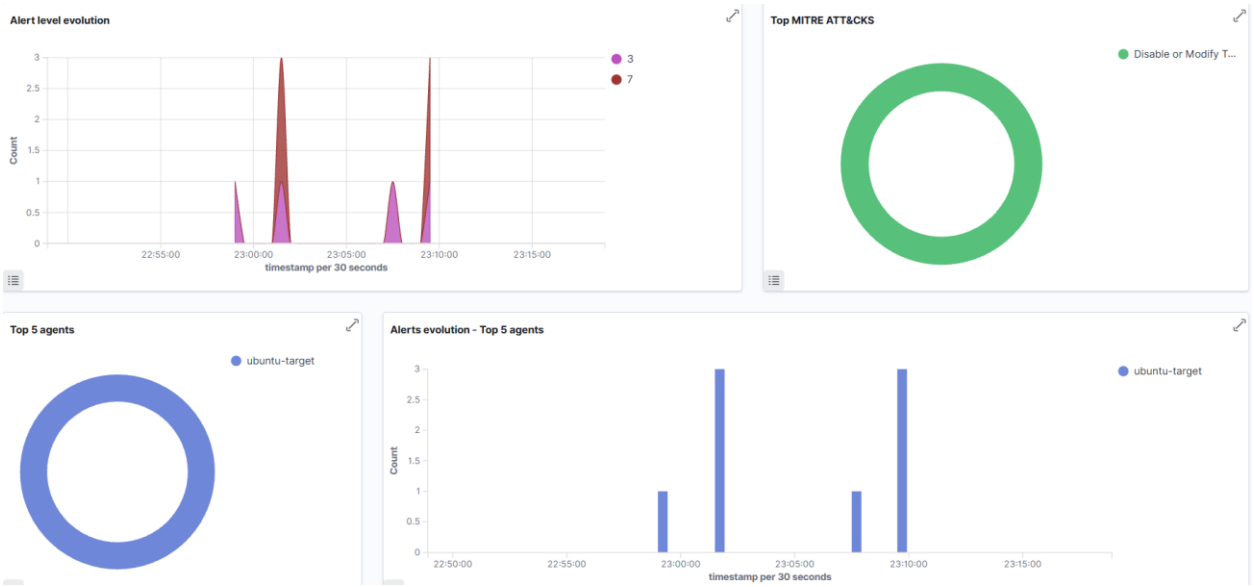
4. Сгенерируйте события:

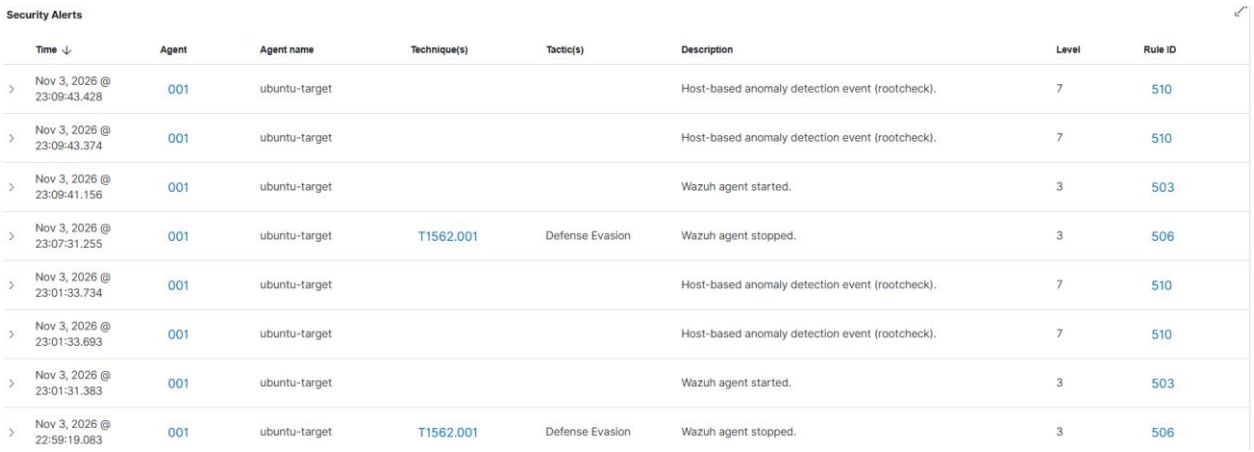
выполните 5 запросов curl http://127.0.0.1:8080;

запишите тестовое сообщение в системный журнал: docker compose exec target-agent logger -p auth.notice "lab4 test auth event".

```
toritos@WIN-ARCOSMBQB99:~/wazuh-lab/single-node$ docker compose exec target-agent /var/ossec/bin/wazu
h-control restart
docker compose exec target-agent logger -p auth.notice "lab4 test auth event"
for i in 1 2 3 4 5; do curl http://127.0.0.1:8080 > /dev/null 2>&1; done
WARN[0000] /home/toritos/wazuh-lab/single-node/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolet
e, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
Killing wazuh-modulesd...
Process wazuh-modulesd couldn't be terminated. It will be killed.
Killing wazuh-logcollector...
Process wazuh-logcollector couldn't be terminated. It will be killed.
Killing wazuh-syscheckd...
Process wazuh-syscheckd couldn't be terminated. It will be killed.
Killing wazuh-agentd...
Process wazuh-agentd couldn't be terminated. It will be killed.
Killing wazuh-execd...
Process wazuh-execd couldn't be terminated. It will be killed.
Wazuh v4.7.3 Stopped
Starting Wazuh v4.7.3...
Started wazuh-execd...
Started wazuh-agentd...
Started wazuh-syscheckd...
Started wazuh-logcollector...
Started wazuh-modulesd...
Completed.
toritos@WIN-ARCOSMBQB99:~/wazuh-lab/single-node$ for i in 1 2 3 4 5; do curl http://127.0.0.1:8080; d
one
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to nginx!</title>
<style>
    body {
        width: 35em;
        margin: 0 auto;
        font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;
```

5. В Dashboard откройте Security events и отфильтруйте события по агенту ubuntu-target. Должны быть видны события nginx, разобранные декодерами на поля (IP-адрес источника, URL, код ответа), и тестовое сообщение из auth.log. События появляются через 10–30 секунд.





Security Alerts

Time	Agent	Agent name	Technique(s)	Tactic(s)	Description	Level	Rule ID
Nov 3, 2026 @ 23:09:43.428	001	ubuntu-target			Host-based anomaly detection event (rootcheck).	7	510
Nov 3, 2026 @ 23:09:43.374	001	ubuntu-target			Host-based anomaly detection event (rootcheck).	7	510
Nov 3, 2026 @ 23:09:41.156	001	ubuntu-target			Wazuh agent started.	3	503
Nov 3, 2026 @ 23:07:31.255	001	ubuntu-target	T1562.001	Defense Evasion	Wazuh agent stopped.	3	506
Nov 3, 2026 @ 23:01:33.734	001	ubuntu-target			Host-based anomaly detection event (rootcheck).	7	510
Nov 3, 2026 @ 23:01:33.693	001	ubuntu-target			Host-based anomaly detection event (rootcheck).	7	510
Nov 3, 2026 @ 23:01:31.383	001	ubuntu-target			Wazuh agent started.	3	503
Nov 3, 2026 @ 22:59:19.083	001	ubuntu-target	T1562.001	Defense Evasion	Wazuh agent stopped.	3	506

Задание 2. Написание пользовательских правил корреляции

1. В Dashboard откройте Management → Rules → Manage rule files и выберите файл local_rules.xml. Названия пунктов меню могут немного отличаться в зависимости от версии интерфейса.

2. Каждое правило обязательно должно находиться внутри элемента <group>. Шаблон структуры:

```
<group name="local,web,attack,">
  <rule id="ID_ИЗ_ВАРИАНТА" level="УРОВЕНЬ_ИЗ_ВАРИАНТА">
    <if_sid>31100</if_sid>
    <match>СИГНАТУРА_ИЗ_ВАРИАНТА</match>
    <description>Краткое описание атаки</description>
    <mitre>
      <id>ТЕХНИКА_MITRE_ИЗ_ВАРИАНТА</id>
    </mitre>
  </rule>
</group>
```

Подставьте значения из вашего варианта. Сигнатуру берите из таблицы вариантов в закодированном виде (см. задание 3).

3. Если в файле уже есть пример правила с таким же ID, замените его. Повторяющийся ID не даст менеджеру загрузить правила.

```
toritos@WIN-ARCOSMBQB99:~/wazuh-lab/single-node$ docker compose exec wazuh.manager tail -n 20 /var/ossec/etc/rules/local_rules.xml
WARN[0000] /home/toritos/wazuh-lab/single-node/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid p
otential confusion
  -->
  <rule id="100001" level="5">
    <if_sid>5716</if_sid>
    <srcip>1.1.1.1</srcip>
    <description>sshd: authentication failed from IP 1.1.1.1.</description>
    <group>authentication_failed,pci_dss_10.2.4,pci_dss_10.2.5,</group>
  </rule>

</group>

<group name="local,web,attack,">
  <rule id="100003" level="12">
    <if_sid>31100</if_sid>
    <match>../../../etc</match>
    <description>Directory traversal attack: ../../../etc</description>
    <mitre>
      <id>T1083</id>
    </mitre>
  </rule>
</group>
```

4. Сохраните файл и перезапустите менеджер:

docker compose restart wazuh.manager

```
toritos@WIN-ARCOSMBQB99:~/wazuh-lab/single-node$ docker compose restart wazuh.manager
WARN[0000] /home/toritos/wazuh-lab/single-node/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove
it to avoid potential confusion
[+] restart 0/2
 ⠏ Container single-node-wazuh.manager-1   Restarting
        12.0s
 ⠇ Container single-node-wazuh.dashboard-1 Restarting
         5.2s
```

docker compose exec wazuh.manager tail -n 50 /var/ossec/logs/ossec.log

В журнале не должно быть ошибок, связанных с правилами.

```
toritos@WIN-ARCOSMBQB99:~/wazuh-lab/single-node$ docker compose exec wazuh.manager tail -n 50 /var/ossec/logs/ossec.log
WARN[0000] /home/toritos/wazuh-lab/single-node/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
2026/11/03 20:31:24 wazuh-syscheckd: INFO: (6003): Monitoring path: '/sbin', with options 'size | permissions | owner | group | mtime | inode | hash_md5 | hash_sha1 | hash_sha256 | scheduled'.
2026/11/03 20:31:24 wazuh-syscheckd: INFO: (6003): Monitoring path: '/usr/bin', with options 'size | permissions | owner | group | mtime | inode | hash_md5 | hash_sha1 | hash_sha256 | scheduled'.
2026/11/03 20:31:24 wazuh-syscheckd: INFO: (6003): Monitoring path: '/usr/sbin', with options 'size | permissions | owner | group | mtime | inode | hash_md5 | hash_sha1 | hash_sha256 | scheduled'.
2026/11/03 20:31:24 wazuh-syscheckd: INFO: (6206): Ignore 'file' entry '/etc/mtab'
2026/11/03 20:31:24 wazuh-syscheckd: INFO: (6206): Ignore 'file' entry '/etc/hosts.deny'
2026/11/03 20:31:24 wazuh-syscheckd: INFO: (6206): Ignore 'file' entry '/etc/mail/statistics'
2026/11/03 20:31:24 wazuh-syscheckd: INFO: (6206): Ignore 'file' entry '/etc/random-seed'
2026/11/03 20:31:24 wazuh-syscheckd: INFO: (6206): Ignore 'file' entry '/etc/random.seed'
2026/11/03 20:31:24 wazuh-syscheckd: INFO: (6206): Ignore 'file' entry '/etc/adjtime'
2026/11/03 20:31:24 wazuh-syscheckd: INFO: (6206): Ignore 'file' entry '/etc/httpd/logs'
2026/11/03 20:31:24 wazuh-syscheckd: INFO: (6206): Ignore 'file' entry '/etc/utmpx'
2026/11/03 20:31:24 wazuh-syscheckd: INFO: (6206): Ignore 'file' entry '/etc/wtmpx'
2026/11/03 20:31:24 wazuh-syscheckd: INFO: (6206): Ignore 'file' entry '/etc/cups/certs'
2026/11/03 20:31:24 wazuh-syscheckd: INFO: (6206): Ignore 'file' entry '/etc/dumpdates'
2026/11/03 20:31:24 wazuh-syscheckd: INFO: (6206): Ignore 'file' entry '/etc/svc/volatile'
2026/11/03 20:31:24 wazuh-syscheckd: INFO: (6207): Ignore 'file' sregex '.log$|.swp$'
2026/11/03 20:31:24 wazuh-syscheckd: INFO: (6004): No diff for file: '/etc/ssl/private.key'
2026/11/03 20:31:24 wazuh-syscheckd: INFO: (6000): Starting daemon...
2026/11/03 20:31:24 wazuh-syscheckd: INFO: (6010): File integrity monitoring scan frequency: 43200 seconds
2026/11/03 20:31:24 rootcheck: INFO: Starting rootcheck scan.
2026/11/03 20:31:24 wazuh-syscheckd: INFO: (6008): File integrity monitoring scan started.
2026/11/03 20:31:24 wazuh-remoted: INFO: Started (pid: 457). Listening on port 1514/TCP (secure).
2026/11/03 20:31:24 wazuh-remoted: INFO: (1410): Reading authentication keys file.
2026/11/03 20:31:25 wazuh-analysisd: INFO: Total rules enabled: '6776'
2026/11/03 20:31:25 wazuh-analysisd: INFO: Started (pid: 429).
2026/11/03 20:31:25 wazuh-logcollector: INFO: Monitoring output of command(360): df -P
2026/11/03 20:31:25 wazuh-logcollector: INFO: Monitoring full output of command(360): netstat -tulpn | sed 's/\([[:alnum:]]\+\)\ \+[[:digit:]]\+\ \+[[:digit:]]\+\ \+\(.*\):\([[:digit:]]*\)\ \+\([0-9\.\:\*]\+\
).\+\ \([[:digit:]]*\/[[:alnum:]\-]*\).*/\1 \2 == \3 == \4 \5/' | sort -k 4 -g | sed 's/ == \(.*\) ==/:\1/' | sed 1,2d
2026/11/03 20:31:25 wazuh-logcollector: INFO: Monitoring full output of command(360): last -n 20
2026/11/03 20:31:25 wazuh-logcollector: INFO: (1950): Analyzing file: '/var/ossec/logs/active-responses.log'.
2026/11/03 20:31:25 wazuh-logcollector: INFO: Started (pid: 491).
2026/11/03 20:31:25 wazuh-monitord: INFO: Started (pid: 508).
2026/11/03 20:31:26 wazuh-modulesd: INFO: Started (pid: 522).
2026/11/03 20:31:26 wazuh-modulesd:agent-upgrade: INFO: (8153): Module Agent Upgrade started.
2026/11/03 20:31:26 wazuh-modulesd:ciscat: INFO: Module disabled. Exiting...
2026/11/03 20:31:26 wazuh-modulesd:osquery: INFO: Module disabled. Exiting...
2026/11/03 20:31:26 sca: INFO: Module started.
2026/11/03 20:31:26 sca: INFO: Loaded policy '/var/ossec/ruleset/sca/cis_ubuntu20-04.yml'
2026/11/03 20:31:26 wazuh-modulesd:download: INFO: Module started.
2026/11/03 20:31:26 wazuh-modulesd:task-manager: INFO: (8200): Module Task Manager started.
2026/11/03 20:31:26 wazuh-modulesd:database: INFO: Module started.
2026/11/03 20:31:26 sca: INFO: Starting Security Configuration Assessment scan.
2026/11/03 20:31:26 wazuh-modulesd:control: INFO: Starting control thread.
2026/11/03 20:31:26 wazuh-modulesd:syscollector: INFO: Module started.
2026/11/03 20:31:26 wazuh-modulesd:syscollector: INFO: Starting evaluation.
2026/11/03 20:31:26 sca: INFO: Starting evaluation of policy: '/var/ossec/ruleset/sca/cis_ubuntu20-04.yml'
2026/11/03 20:31:26 wazuh-modulesd:syscollector: INFO: Evaluation finished.
2026/11/03 20:31:27 wazuh-analysisd: INFO: (7200): Logtest started
2026/11/03 20:31:27 wazuh-analysisd: INFO: EPS limit disabled
2026/11/03 20:31:27 wazuh-syscheckd: INFO: (6009): File integrity monitoring scan ended.
2026/11/03 20:31:27 wazuh-syscheckd: INFO: FIM sync module started.
toritos@WIN-ARCOSMBQB99:~/wazuh-lab/single-node$
```

5. Проверьте правило через wazuh-logtest (обязательно для каждого варианта). Отправьте запрос своего варианта из задания 3 (пункт 2), затем скопируйте последнюю строку журнала агента:

   docker compose exec target-agent tail -n 1 /var/log/nginx/access.log

   и вставьте ее в утилиту проверки правил:

   docker compose exec wazuh.manager /var/ossec/bin/wazuh-logtest

   В выводе должна появиться фаза Completed filtering (rules) с ID вашего правила. Если правила нет, сначала проверьте, что строка из access.log содержит сигнатуру дословно. Для варианта 8 это особенно важно: в сигнатуре есть символы $ и *.

```
toritos@WIN-ARCOSMBQB99:~/wazuh-lab/single-node$ curl -g --path-as-is 'http://127.0.0.1:8080/../../../etc/passwd'
<html>
<head><title>400 Bad Request</title></head>
<body>
<center><h1>400 Bad Request</h1></center>
<hr><center>nginx/1.18.0 (Ubuntu)</center>
</body>
</html>
toritos@WIN-ARCOSMBQB99:~/wazuh-lab/single-node$ docker compose exec target-agent tail -n 1 /var/log/nginx/access.log
WARN[0000] /home/toritos/wazuh-lab/single-node/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove
it to avoid potential confusion
172.18.0.1 - - [03/Nov/2026:20:35:05 +0000] "GET /../../../etc/passwd HTTP/1.1" 400 166 "-" "-"
toritos@WIN-ARCOSMBQB99:~/wazuh-lab/single-node$ docker compose exec wazuh.manager /var/ossec/bin/wazuh-logtest
WARN[0000] /home/toritos/wazuh-lab/single-node/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove
it to avoid potential confusion
Starting wazuh-logtest v4.7.3
Type one log per line

172.18.0.1 - - [03/Nov/2026:20:35:05 +0000] "GET /../../../etc/passwd HTTP/1.1" 400 166 "-" "-"

**Phase 1: Completed pre-decoding.
        full event: '172.18.0.1 - - [03/Nov/2026:20:35:05 +0000] "GET /../../../etc/passwd HTTP/1.1" 400 166 "-" "-"'

**Phase 2: Completed decoding.
        name: 'web-accesslog'
        id: '400'
        protocol: 'GET'
        srcip: '172.18.0.1'
        url: '/../../../etc/passwd'

**Phase 3: Completed filtering (rules).
        id: '100003'
        level: '12'
        description: 'Directory traversal attack: ../../../etc'
        groups: '['local', 'web', 'attack']'
        firedtimes: '1'
        mail: 'True'
        mitre.id: '['T1083']'
        mitre.tactic: '['Discovery']'
        mitre.technique: '['File and Directory Discovery']'
**Alert to be generated.
```

Задание 3. Симуляция атак и аудит инцидентов

1. Сигнатуры в таблице вариантов записаны в том виде, в котором они попадают в access.log. Поэтому спецсимволы в запросе нужно передавать в закодированном виде:

Символ	Как передать в URL
пробел	%20
< / >	%3C / %3E
"	%22
;	%3B
{ / }	%7B / %7D

2. Используйте curl с двумя флагами:

--path-as-is: curl по умолчанию удаляет из пути последовательности ../, и без этого флага атака обхода каталога не дойдет до сервера в исходном виде;

-g: отключает разбор фигурных скобок {} как шаблонов curl.

Шаблон команды: curl -g --path-as-is 'http://127.0.0.1:8080<ПУТЬ>'.

Используйте одинарные кавычки, а не двойные: в интерактивном bash символ ! внутри двойных кавычек запускает history expansion, и запрос варианта 7 не отправится.

Подставьте в <ПУТЬ> запрос своего варианта. Сигнатура из таблицы вариантов должна входить в строку запроса дословно, в закодированном виде:

Вариант	<ПУТЬ>
3	/../../../etc/passwd (нужен флаг --path-as-is)

```
'Ctoritos@WIN-ARCOSMBQB99:~/wazuh-lab/single-nodecurl -g --path-as-is 'http://127.0.0.1:8080/../../../etc/passwd'd'
<html>
<head><title>400 Bad Request</title></head>
<body>
<center><h1>400 Bad Request</h1></center>
<hr><center>nginx/1.18.0 (Ubuntu)</center>
</body>
</html>
```

3. Убедитесь, что строка попала в журнал:

docker compose exec target-agent tail -n 1 /var/log/nginx/access.log

Сигнатура из вашего варианта должна быть видна в строке в том же виде, что и в правиле.

```
toritos@WIN-ARCOSMBQB99:~/wazuh-lab/single-node$ docker compose exec target-agent tail -n 1 /var/log/nginx/access.log
WARN[0000] /home/toritos/wazuh-lab/single-node/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove
it to avoid potential confusion
172.18.0.1 - - [03/Nov/2026:20:41:03 +0000] "GET /../../../etc/passwd HTTP/1.1" 400 166 "-" "-"
```

4. Откройте Security events в Dashboard. Алерт появляется через 10–30 секунд. Встроенные правила Wazuh могут сработать на ту же строку. В отчет берите именно алерт с ID вашего правила.

5. Найдите алерт и проверьте: инцидент имеет заданный Level, правильно определен ID правила, в деталях виден сработавший match, корректно отображаются метаданные атаки (IP-адрес злоумышленника, целевой URI, ID техники MITRE ATT&CK). IP-адрес в алерте будет адресом шлюза Docker-сети (обычно 172.x.0.1), а не 127.0.0.1: запрос идет через проброс портов с хоста. Это нормально, в отчете укажите именно этот адрес.

@timestamp	2026-11-03T20:41:04.113Z
_id	JoQko6EByX2rjcs89hrk
agent.id	001
agent.ip	172.18.0.4
agent.name	ubuntu-target
data.id	400
data.protocol	GET
data.srcip	172.18.0.1
data.url	/../../../etc/passwd
decoder.name	web-accesslog
full_log	172.18.0.1 - - [03/Nov/2026:20:41:03 +0000] "GET /../../../etc/passwd HTTP/1.1" 400 166 "-" "-"
id	1793738464.1488943
input.type	log
location	/var/log/nginx/access.log
manager.name	wazuh.manager
rule.description	Directory traversal attack: ../../../etc

rule.firedtimes	2
rule.groups	local, web, attack
rule.id	100003
rule.level	12
rule.mail	true
rule.mitre.id	T1083
rule.mitre.tactic	Discovery
rule.mitre.technique	File and Directory Discovery
timestamp	2026-11-03T20:41:04.113+0000

6. Если алерта нет, проверьте по порядку:

строки нет в access.log: запрос не дошел до сервера, проверьте адрес, порт и кодировку;

wazuh-logtest не показывает правило: проблема в сигнатуре или кодировке запроса;

wazuh-logtest показывает правило, но алерта нет: посмотрите Security events за последние минуты и журнал менеджера docker compose exec wazuh.manager tail -n 50 /var/ossec/logs/ossec.log.

Вывод: освоила развертывания SIEM на базе Wazuh 4.7.3, настроила агента сбора журналов (веб-сервер Nginx и системный журнал Linux) и написала пользовательские правила корреляции для выявления веб-атак.